

# クロスノーツ: 異なったインターフェースによって 対戦可能な音楽ゲーム

宇佐見 飛翔<sup>1,a)</sup> 平野 砂峰旅<sup>2</sup> 片寄 晴弘<sup>1,b)</sup>

**概要:** 音楽ゲームは多様化しており、スマートフォンアプリや楽器を用いたゲーム、ダンスゲーム、さらにはシューティング要素と融合したゲームなど、さまざまな種類が人気を集めている。しかし、現在の音楽ゲームはスコアアタック型のシステムが主流であり、ライトユーザは飽きやすく、ヘビーユーザであっても異なるタイトル間で交流する機会が少ないという課題がある。この課題を解決するため、我々は、プレイヤーが複数の代表的なインターフェースの中から好きなもの・得意なものを選んで対戦できる音楽ゲーム『クロスノーツ』を開発している。本稿では、『クロスノーツ』の仕様および実装方法について述べる。また、本ゲームを通じて、音楽ゲームの新たな展開の可能性を探る。今回のデモ発表を通じて、皆様からのご意見をいただく機会としたい。

## 1. はじめに

さまざまな音楽ゲームが登場し、人気を博している。スマートフォンアプリの音楽ゲーム（例えば、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク [1]』や『DEEMO[2]』）の普及により、幅広いユーザ層がプレイするゲームジャンルとなった。また、実際にドラムや太鼓などの楽器を演奏して楽しめる臨場感の高い音楽ゲーム（例えば、『GITADORA GALAXY WAVE[3]』や『太鼓の達人 [4]』）、さらに、ダンスをしながら遊ぶ音楽ゲーム（例えば、『DanceDanceRevolution[5]』）や、シューティングゲームと音楽ゲームを融合させた個性的な作品（例えば、『オンゲキ [6]』）も人気を集めている。

音楽ゲームというジャンルには二つの課題があると考えられる。一つ目は、音楽ゲームがライトユーザにとって飽きられやすい傾向にある点である。音楽ゲームはタイミングよく叩けたかをスコア化し、そのスコアで競うスコアアタック型のゲームシステムが主流である。そういったシステムである以上、ユーザはよりよいスコアを目指すことが目標として設定する傾向が強い。つまり、音楽ゲームは自己ベストの更新を目指す遊び方になりやすく、気軽に楽しみたいライトユーザにとっては飽きやすい傾向がある。

二つ目は、異なる好みを持つユーザー同士が交流する機会を作ることが難しいという点である。スコアアタック型のゲームシステムであることから、一つの作品に特化して遊ぶヘビーユーザーが生まれやすく、その結果、他の作品に触れる機会が減少しがちである。さらに、異なる作品を好む、あるいは得意とするユーザー同士が一緒に遊ぶ場合、それぞれが楽しめるゲームを同時にプレイすることが難しいため、交流の機会が限られてしまう。

これらの課題の解決策として、本研究では異なるインターフェースを用いて対戦可能な音楽ゲームを提案する。異なるゲームを接続を試みた例はいくつか存在する。『ぷよぷよテトリス [7]』は、「ぷよぷよ」と「テトリス」という異なる落ち物パズルゲームを接続することで、それぞれのゲームを好むユーザ間の対戦プレイを可能にした。丸山らの研究 [8] では、目標意識と身体動作の共有された異なるゲームの接続により、より質の高いコミュニケーションの実現への貢献を試みた。日下部らの研究 [9] では、種類が異なるゲーム環境を接続し、一方のゲームのプレイ内容に応じて他方のゲームの難易度を動的に調整するシステムを制作することにより、各ユーザが自身の得意とするゲームで遊ぶことを可能とした。本研究も同様に、異なる音楽ゲーム作品を接続することで、異なる音楽ゲーム作品を好むユーザ同士が共に楽しめる環境の提供し、コミュニケーションの機会の増大を目指す。本研究の特色は、異なるゲームを接続する試みを音楽ゲームというジャンルで実施する点にある。

音楽ゲームは多種多様な作品が存在し、ユーザによって

<sup>1</sup> 関西学院大学  
Gakuen-Uegahara,Sanda,Hyogo 669-1330, Japan

<sup>2</sup> 京都精華大学  
Kyoto Seika University,Kyoto City,Kyoto 606-8588,Japan

a) gpo33226@kwansei.ac.jp

b) katayose@kwansei.ac.jp

好きな作品や得意な作品が分かれる。そこで、本研究では代表的な音楽ゲームのインターフェースを複数用意し、異なる音楽ゲーム間での対戦を可能にすることで、異なる好みや得意分野を持つユーザー同士が共に楽しめる環境を提供する。また、対戦要素の導入により、ゲームの競技性を高め、ライトユーザのモチベーション向上も図る。本稿では、我々が開発に取り組んでいる、異なるインターフェースによる対戦が可能な音楽ゲーム『クロスノーツ』の仕様および実装方法について述べる。本ゲームを通じて、音楽ゲームの新たな展開の可能性を探る。

## 2. 関連研究

異なるゲームを接続する試みとして、丸山らの研究 [8] と日下部らの研究 [9] がある。丸山らは、「百人一首かるた」と「もぐらたたき」を組み合わせたゲーム [8] を開発した。この二つのゲームはどちらも対人ゲームであり、「指定されたオブジェクトを素早く触る」という共通の目標と、「腕を伸ばしてオブジェクトに触れる」という共通の身体動作を持つ。この特性を活かし、プレイヤーが各ゲームに集中しながらも、目標意識と身体動作を共有する対戦形式を実現した。これにより、ゲームを通じたコミュニケーションの質を向上させることに成功している。一方、日下部らは、異なる種類のゲーム環境を接続し、一方のゲームのプレイ内容に応じて他方のゲームの難易度を動的に調整するシステムを提案した。機械学習モデルのゲーム AI である AlphaZero を利用した同一のゲーム AI モデルによってユーザの行動を評価し、他方のゲーム環境から取得された別プレイヤーの行動の評価値に応じて難易度を変化させた敵プレイヤーを行動させることによって、難易度を動的に調整するシステムを実現している。この仕組みにより、各プレイヤーは自分の得意なゲームを楽しみながら、異なるゲームとの相互作用を可能にし、これまで難しかった異種ゲーム間でのコミュニケーションを実現している。

譜面の作成については時系列深層学習によって譜面難易度の自動調整を試みた研究 [10] や、クラスタリングに基づいて特徴的な譜面の自動作成を試みた研究 [11] がある。

また音楽ゲームの演出については、ノーツに対するアニメーション演出のシミュレーターを作成し、プレイ体験に与える影響を調査した研究 [12] がある。

## 3. アプローチ

スコアアタック型のシステムが主流であり、ライトユーザは飽きやすく、ヘビーユーザであっても異なるタイトル間で交流する機会が少ないという課題がある。ライトユーザの定着率を向上させるための対策として、対戦要素の導入と複数のインターフェースの提供を提案する。対戦要素を取り入れることで競技性が生まれ、プレイヤーの継続的な参加が促される。さらに、ユーザが自身の好みや操作し

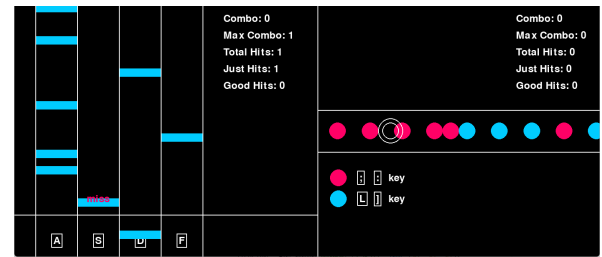


図 1 二人プレイ時の画面

やすいインターフェースを選択し、その環境で上達しながら他のプレイヤーと対戦できる仕組みを導入することで、モチベーションの向上が期待できる。

異なるタイトル間で交流する機会が少ないことへの対策として、本研究では異なるインターフェース間での対戦を可能にすることを提案する。ユーザに広く知られ、好まれているインターフェースを選択できるようにすることで、コミュニケーションの機会を増やす効果が期待できる。音楽ゲームのインターフェースは、大きく二つのタイプに分類できる。一つは、ノーツが上から下に流れてくるタイプであり、もう一つは、ノーツが右から左に流れてくるタイプである。前者の代表例として、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』[1]、『DEEMO』[2]、『CHUNITHM』[13] などが挙げられる。本研究では、このタイプを「プロセカ風インターフェース」と呼称する。一方、後者の代表例としては、『太鼓の達人』[4] や『MUSE DASH』[14] などがある。本研究では、このタイプを「太鼓の達人風インターフェース」と呼称する。これらのインターフェースは、さまざまな音楽ゲームで採用されており、知名度が高く、ユーザにとって親しみやすい。したがって、本研究においてこれらのインターフェースを採用することで、異なる好みを持つユーザー同士の交流機会を増やすことができると期待される。

## 4. 仕様

### 4.1 プレイモード

一人で遊ぶ「一人プレイモード」と、二人で遊ぶ「二人プレイモード」があり、二人プレイモードではユーザがそれぞれ好みのインターフェースを選択し、対戦を楽しめるようになっている。対戦だけでなく、一人でも楽しめる音楽ゲームにすることによって、遊び方を拡張させるため、一人プレイモードを実装した。一人プレイ時には、好みのインターフェースを選択してプレイすることが可能である。

#### 4.1.1 対戦要素

二人プレイ時には、画面を左右に分割し、それぞれのユーザが好みのインターフェースを選択してプレイする。対戦モードでは、以下の四つの項目から競技内容を選択できる。

- 最大コンボ数：どれだけ連続でノーツを叩けたか。
- JUST 数：どれだけ正確なタイミングでノーツを叩け

たか.

- 合計 HIT 数：どれだけ多くのノーツを叩けたか.
- サドンデス：ミスせずにどれだけ長くプレイを継続できたか.

また、対戦を目的としない二人プレイモードも用意しており、ユーザ同士が一緒に楽しめるようになっている。実際の二人プレイ時の画面は図 1 に示す。

## 4.2 操作方法

操作方法は、プレイする人数や、選択するインターフェースによって異なる。ソロプレイ時には d, f, j, k キーを使用し、プロセカ風インターフェースでは、左から順に対応した列のノーツを叩くことができる。太鼓の達人風インターフェースでは f, j キーで赤ノーツ、d, k キーで青ノーツを叩くことができる。マルチプレイ時には左プレイヤは a, s, d, f キー、右プレイヤは l, ;, :, ] キーで操作するプロセカ風インターフェースでは、左から順に対応した列のノーツを叩くことができる。太鼓の達人風インターフェースでは、左プレイヤは s, d キーで赤ノーツ、a, f キーで青ノーツを叩くことができる。右プレイヤは ;, : キーで赤ノーツ、l, ] キーで青ノーツを叩くことができる。

## 5. 実装

### 5.1 開発環境

使用した言語は Python であり、使用ライブラリは Pygame, Pygame.midi, Mido, Time, Threading, Numpy, Random, os, sys, Pygame.mixer である。

### 5.2 譜面作成のアルゴリズム

ゲーム内で使用する楽曲は MIDI データを基にしており、note on 情報を用いて譜面を作成している。しかし、すべての note on 情報を使用すると譜面の難易度が極端に高くなってしまったため、以下の方法で調整を行っている。

- 楽器数を 2 つに制限し、それ以上の楽器の note on 情報は無視する。
- 音階の平均を算出し、その平均以上の音階の note on 情報のみを利用する。

難易度の調整方法は、各インターフェースによって異なる。プロセカ風インターフェースの場合、同じ高さのノーツが複数ある時に限り、それらを 1 つまたは 2 つにフィルタリングする。難易度ごとのフィルタリング割合は、EASY では 100 %、NORMAL では 75 %、HARD では 50 % とする。太鼓の達人風インターフェースの場合、一定間隔でノーツをグループ化し、フィルタリングを行う。間隔の広さを調整することで、EASY、NORMAL、HARD の難易度調整を行う。太鼓の達人風インターフェースでの難易度の例を図 2、図 3 に示す。

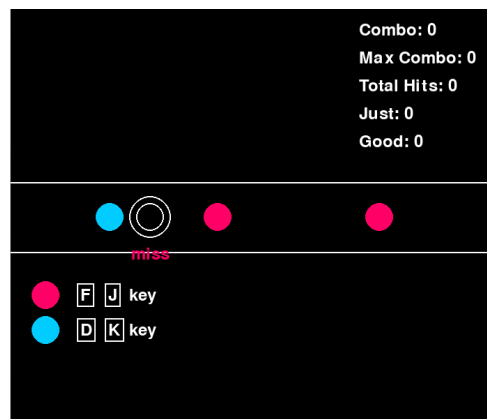


図 2 太鼓の達人風インターフェース 難易度 EASY

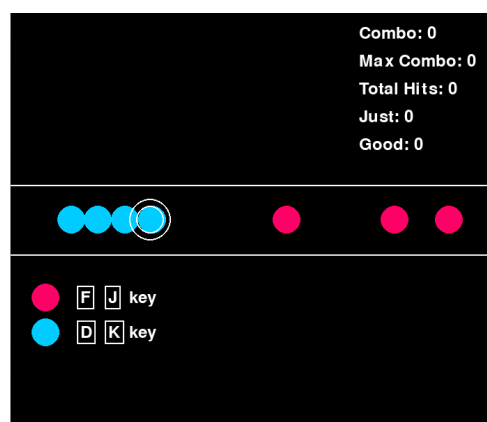


図 3 太鼓の達人風インターフェース 難易度 HARD

## 6. まとめ

本稿では、異なるインターフェースによって対戦可能な音楽ゲーム『クロスノーツ』を開発し、その仕様と実装について述べた。本システムによって、異なる音楽ゲームの要素を一つのゲーム内に統合し、ユーザが異なるスタイルで対戦できる環境を提供した。今後の課題として、異なるインターフェース間のバランス調整や、より多様なインターフェースの追加が挙げられる。今回のデモ発表を通じて、さまざまな意見をいただき、それに基づいて改良を進めたい。

## 参考文献

- [1] SEGA,Inc: プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat. 初音ミク [https://pjsekai.sega.jp/\(2020\)](https://pjsekai.sega.jp/(2020)). (Accessed on 02/06/2025)
- [2] Rayark,Inc:DEEMO [https://deemo.com/\(2013\)](https://deemo.com/(2013)). (Accessed on 02/06/2025)
- [3] Konami Amusement,Inc:GITADORA GALAXY WAVE [https://p.eagate.573.jp/game/gfdm/gitadora\\_galaxywave/p/index.html\(2024\)](https://p.eagate.573.jp/game/gfdm/gitadora_galaxywave/p/index.html(2024)). (Accessed on 02/06/2025)
- [4] Bandai Namco Entertainment,Inc: 太鼓の達人

- <https://taiko-ch.net/index.php>(2001). (Accessed on 02/06/2025)
- [5] Konami Amusement,Inc:DanceDanceRevolution  
<https://www.konami.com/amusement/products/amadr/>(1998). (Accessed on 02/09/2025)
- [6] SEGA,Inc: オンゲキ <https://ongeki.sega.jp/>(2018). (Accessed on 02/09/2025)
- [7] SEGA,Inc: ぷよぷよテトリス  
<https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris/>(2014). (Accessed on 02/19/2025)
- [8] 丸山礼華, 栗原一貴: 百人一首かるた vs もぐらたたき: 目標意識と身体動作の共有された異なるゲームの接続の検討, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2024 論文集, pp.141-143, 2024
- [9] 日下部完, 阿部優樹, 坂本大介, 小野哲雄: Game-2-X: 種類が異なるゲームプレイ間を繋ぐシステムの提案, 第 31 回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ予稿集, pp.1-3, 2023
- [10] 辻野雄大, 山西良典, 西原陽子, 福本淳一: 時系列深層学習に基づく難易度間関係モデルを用いたダンスゲーム譜面難易度の自動調整, 情報処理学会論文誌, Aug, 2018, Vol.59, NO.11, p.1953-1964
- [11] 辻野雄大, 山西良典, 山下洋一, 井本桂右: ダンスゲーム譜面の特性分析とクラスタリングに基づく特徴的な譜面の自動生成, 情報処理学会論文誌, Nov, 2020, Vol.61, No.11, p.1718-1728
- [12] 小林樹生, 三上浩司: リズムゲームにおけるノーツに対する様々なアクションのシミュレーター, 日本デジタルゲーム学会第 13 回年次大会予稿集, Mar, 2023, Vol.13
- [13] SEGA,Inc:CHUNITHM  
<https://chunithm.sega.jp/>(2015). (Accessed on 02/08/2025)
- [14] peropero,Inc:MUSU DASH  
<https://musedash.peropero.net//home>(2018). (Accessed on 02/08/2025)